

דף עבודה — פרק 5: פירוק לגורמים

פירוק לגורמים ראשוניים — עץ גורמים, חילוק בטור וכתיבה בחזקות

שם:

כיתה:

תאריך:

כל מספר מורכב מתפרק למכפלת ראשוניים בדרך אחת בלבד. מפרקים בעץ גורמים (מפצלים למכפלה וממשיכים עד שכל העלים ראשוניים) או בחילוק בטור (מחלקים שוב ושוב בראשוני הקטן ביותר: קודם 2, אחר כך 3, אחר כך 5...). גורם שחוזר על עצמו כותבים בחזקה, למשל $2^3 = 2 \times 2 \times 2$. נעזרים בסימני ההתחלקות: זוגי — מתחלק ב-2; סכום ספרות שמתחלק ב-3 — מתחלק ב-3; ספרת יחידות 0 או 5 — מתחלק ב-5.

שאלה 1 — פיצול ראשון

קל

כתבו כל מספר כמכפלה של שני גורמים קטנים ממנו (בכל דרך שתבחרו):

a. 12 ← _____

b. 20 ← _____

שאלה 2 — צעד ראשון בסולם

קל

חלקו ב-2:

a. $28 \div 2$ ← _____

b. $46 \div 2$ ← _____

שאלה 3 — מכפלת שני ראשוניים

קל

פרקו לגורמים ראשוניים:

a. 6 ← _____

b. 10 ← _____

c. 15 ← _____

שאלה 4 — אותו גורם שוב ושוב

קל

פרקו לגורמים ראשוניים וכתבו בחזקה:

a. 8 ← _____

b. 27 ← _____

שאלה 5 — מהמכפלה אל החזקות קל

כתבו בחזקות ומצאו את המספר:

$$a. \quad \text{_____} \leftarrow 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$b. \quad \text{_____} \leftarrow 5 \times 5 \times 2$$

שאלה 6 — עץ גורמים ל-24 בינוני

פרקו את 24 לגורמים ראשוניים בעזרת עץ גורמים, וכתבו את התוצאה בחזקות.

שאלה 7 — שני עצים — אותו פירוק בינוני

פרקו את 36 פעמיים: פעם דרך $36 = 4 \times 9$ ופעם דרך $36 = 6 \times 6$. ודאו ששני העצים נותנים את אותם עלים, וכתבו את הפירוק בחזקות.

שאלה 8 — חילוק בטור בינוני

פרקו את 40 בשיטת החילוק בטור: חלקו שוב ושוב בראשוני הקטן ביותר עד שמגיעים ל-1.

שאלה 9 — לא לשכוח לעבור ל-3 בינוני

פרקו את 90 לגורמים ראשוניים וכתבו בחזקות.

שאלה 10 — מהפירוק אל המספר בינוני

איזה מספר מסתתר מאחורי כל פירוק?

a. $2^2 \times 3 \times 5 \leftarrow$ _____

b. $2 \times 7^2 \leftarrow$ _____

שאלה 11 — מספר גדול, פירוק מסודר מאתגר

פרקו את 120 לגורמים ראשוניים בשיטת החילוק בטור וכתבו בחזקות.

שאלה 12 — שני פירוקים עם סימני התחלקות מאתגר

היעזרו בסימני ההתחלקות ופרקו:

a. $84 \leftarrow$ _____

b. $150 \leftarrow$ _____

שאלה 13 — אתגר: הלך ושוב מאתגר

א. איזה מספר מסתתר מאחורי הפירוק $2^3 \times 3^2$? _____

ב. פרקו את 144 לגורמים ראשוניים וכתבו בחזקות.

דף פתרונות למורה — פרק 5: פירוק לגורמים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. למשל $12 = 3 \times 4$ או $12 = 2 \times 6$ ב. למשל $20 = 4 \times 5$ או $20 = 2 \times 10$

שאלה 2. א. $28 \div 2 = 14$ ב. $46 \div 2 = 23$

שאלה 3. א. $6 = 2 \times 3$ ב. $10 = 2 \times 5$ ג. $15 = 3 \times 5$

שאלה 4. א. $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$ ב. $27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3$

שאלה 5. א. $2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$ ב. $2 \times 5^2 = 2 \times 25 = 50$

שאלה 6. $24 = 2 \times 12 = 2 \times 2 \times 6 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 2^3 \times 3$

שאלה 7. בשני העצים העלים הם 2, 2, 3, 3, ולכן $36 = 2^2 \times 3^2$

שאלה 8. $40 \div 2 = 20$, $20 \div 2 = 10$, $10 \div 2 = 5$, $5 \div 5 = 1$, ולכן $40 = 2^3 \times 5$

שאלה 9. $90 \div 2 = 45$, $45 \div 3 = 15$, $15 \div 3 = 5$, $5 \div 5 = 1$, ולכן $90 = 2 \times 3^2 \times 5$

שאלה 10. א. $2^2 \times 3 \times 5 = 4 \times 15 = 60$ ב. $2 \times 7^2 = 2 \times 49 = 98$

שאלה 11. $120 \div 2 = 60$, $60 \div 2 = 30$, $30 \div 2 = 15$, $15 \div 3 = 5$, $5 \div 5 = 1$, ולכן $120 = 2^3 \times 3 \times 5$

שאלה 12. א. $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ ב. $150 = 2 \times 3 \times 5^2$

שאלה 13. א. $2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$ ב. $144 = 2^4 \times 3^2$